Paskaita 23

Diskrečiosios serijos ir pirmojo rango unitariųjų įvaizdžių visuma

Tikslai. *Grupės* $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ *holomorfinę diskrečiąją seriją realizuosime svertinėse erdvėse, kurias sudaro holomorfinės funkcijos diske. Paskui ją palyginsime su baigtinės dimensijos moduliais ir pagrindinės serijos moduliais. Galiausiai pateiksime visą neredukuojamų unitariųjų įvaizdžių sąrašą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad Π_n yra neredukuojamas unitarusis įvaizdis svertinėje disko erdvėje $\mathcal{A}_n$ su kiekvienu sveikuoju skaičiumi $n \geq 2$.
- Apskaičiuoti šio įvaizdžio K-tipus $n, n+2, \ldots$ ir elementų H', E, F veikimą.
- Nustatyti, kurie žemiausieji svoriai λ pasitaiko grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ neredukuojamuose unitariuosiuose įvaizdžiuose ir kada toks įvaizdis faktorizuojasi per grupę $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$.
- Suformuluoti Bargmano klasifikaciją ir išvesti teigiamumo įverčius, kuriais ji remiasi.

23.1 Disko modelis

Tegul $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$. Laikysimės 21-osios paskaitos susitarimų:

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad k_\theta = \exp(\theta W) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad K = \{k_\theta\}.$$

Taigi $k_{2\pi} = I$ ir $k_\pi = -I$. Paimkime matricas $H_0 = \mathrm{diag}(1,-1)$ ir $S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Apibrėžkime elementus

$$H' = -iW, \qquad E = \tfrac{1}{2}(H_0 + iS), \qquad F = \tfrac{1}{2}(H_0 - iS) = \overline{E}.$$

Tada galioja sąryšiai $[H', E] = 2E$, $[H', F] = -2F$ ir $[E, F] = H'$. Įvaizdžio Π vektorius v turi *K-tipą* k, jei lygybė $\Pi(k_\theta)v = e^{ik\theta}v$ galioja su visais skaičiais θ. Jei toks vektorius v yra glodus, tai $d\Pi(H')v = kv$.

Diske veikia grupė

$$\mathrm{SU}(1,1) = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \bar\beta & \bar\alpha \end{pmatrix} : |\alpha|^2 - |\beta|^2 = 1 \right\}.$$

Paimkime Keilio matricą $\gamma = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{pmatrix}$ ir apibrėžkime atvaizdavimą formule $\varphi(g) = \gamma g \gamma^{-1}$. Kai $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in G$, sudauginę matricas, gauname

$$\varphi(g) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix}, \qquad \alpha = \tfrac{1}{2}\big(a + d + i(c - b)\big), \qquad \beta = \tfrac{1}{2}\big(a - d + i(b + c)\big). \tag{23.1}$$

Tada galioja lygybė $|\alpha|^2 - |\beta|^2 = ad - bc = 1$. Išsprendę sistemą (23.1) kintamųjų a, b, c, d atžvilgiu, matome, kad φ yra Lie grupių izomorfizmas iš grupės G į visą grupę $\mathrm{SU}(1,1)$. Be to,

$$\varphi(k_\theta) = \operatorname{diag}(e^{-i\theta}, e^{i\theta}), \qquad \varphi(-I) = -I. \tag{23.2}$$

Jungtinimas matrica γ yra kompleksiškai tiesinis visų 2×2 matricų erdvėje. Tiesiogiai sudauginę matricas, gauname

$$\gamma H' \gamma^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \gamma E \gamma^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \gamma F \gamma^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{23.3}$$

Funkcija, apibrėžta atvirajame kompleksinės plokštumos poaibyje, yra vadinama *holomorfine*, jei ji yra kompleksiškai diferencijuojama kiekviename taške.

Iš elementariosios kompleksinės analizės perimsime tris rezultatus. Pirmasis rezultatas yra lokalioji laipsninių eilučių teorema. Diske holomorfinė funkcija turi Teiloro eilutę, kuri tolygiai konverguoja kiekviename mažesniame uždarajame diske. Antrasis rezultatas yra susijęs su laipsninėmis eilutėmis. Laipsninė eilutė, kurios centras yra disko centras ir kuri konverguoja kiekviename disko taške, tame diske apibrėžia holomorfinę funkciją. Trečiasis rezultatas išplaukia iš Koši–Rymano lygčių. Holomorfinio atvaizdavimo realusis jakobianas yra lygus jo kompleksinės išvestinės modulio kvadratui. Šiuos analizės rezultatus naudosime toliau. Žr. MIT 18.112 paskaitas apie Koši formulę, laipsnines eilutes ir Koši–Rymano lygtis.

Tegul diskas yra $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$. Šio disko uždarinį žymėsime simboliu $\overline{D}$. Matricai $h \in \mathrm{SU}(1,1)$, užrašytai kaip aukščiau, ir taškui $z \in \overline{D}$ apibrėžkime veikimą ir funkciją formulėmis

$$h \cdot z = \frac{\alpha z + \beta}{\bar{\beta} z + \bar{\alpha}}, \qquad j(h, z) = \bar{\beta} z + \bar{\alpha}.$$

Lema 23.1. *Tegul $h, h_1, h_2 \in \mathrm{SU}(1,1)$ ir $z \in \overline{D}$.*

(a) Galioja nelygybė $|j(h,z)| \geq |\alpha| - |\beta| > 0$ ir lygybė $|j(h,z)|^2 - |\alpha z + \beta|^2 = 1 - |z|^2$.

(b) Elementas h atvaizduoja aibę D į aibę D ir aibę $\overline{D}$ į aibę $\overline{D}$. Be to, galioja lygybės $(h_1 h_2) \cdot z = h_1 \cdot (h_2 \cdot z)$ ir $j(h_1 h_2, z) = j(h_1, h_2 \cdot z)\, j(h_2, z)$.

(c) Galioja lygybė $d(h \cdot z)/dz = j(h,z)^{-2}$.

Įrodymas. (a) Pasinaudokime nelygybe $|z| \leq 1$ ir lygybe $|\alpha|^2 = 1 + |\beta|^2$. Išskleidę abu kvadratus, matome, kad mišrieji nariai susiprastina. Lieka reiškinys $(|\alpha|^2 - |\beta|^2)(1 - |z|^2)$.

(b) Padaliję (a) dalies lygybę iš dydžio $|j(h,z)|^2$, gauname

$$1 - |h \cdot z|^2 = \frac{1 - |z|^2}{|j(h,z)|^2}. \tag{23.4}$$

Todėl nelygybė $|h \cdot z| < 1$ galioja visada, kai $|z| < 1$. Taigi elementas h atvaizduoja aibę D į aibę D. Be to, nelygybė $1 - |h \cdot z|^2 \geq 0$ galioja, kai $|z| \leq 1$, o lygybė pasiekiama tada ir tik tada, kai $|z| = 1$. Todėl elementas h atvaizduoja aibę $\overline{D}$ į aibę $\overline{D}$.

Toliau pastebėkime, kad

$$j(h_1, h_2 \cdot z)\, j(h_2, z) = \bar{\beta}_1(\alpha_2 z + \beta_2) + \bar{\alpha}_1(\bar{\beta}_2 z + \bar{\alpha}_2).$$

Šios lygybės dešinioji pusė yra matricos $h_1 h_2$ apatinės eilutės sandauga su stulpeliu $(z, 1)^T$, todėl ji lygi dydžiui $j(h_1 h_2, z)$. Lygiai taip pat matricos $h_1 h_2$ viršutinės eilutės sandauga su stulpeliu $(z, 1)^T$ yra reiškinio $(h_1 h_2) \cdot z$ skaitiklis. Šis skaitiklis lygus dydžio $j(h_2, z)$ ir reiškinio $h_1 \cdot (h_2 \cdot z)$ skaitiklio sandaugai. Padaliję viršutinės eilutės sandaugą iš apatinės eilutės sandaugos, suprastiname daugiklį $j(h_2, z)$ ir gauname lygybę $(h_1 h_2) \cdot z = h_1 \cdot (h_2 \cdot z)$.

(c) Pagal dalmens diferencijavimo taisyklę išvestinės skaitiklis yra $\alpha(\bar{\beta} z + \bar{\alpha}) - \bar{\beta}(\alpha z + \beta) = 1$. ■

Apibrėžimas 23.2. Tegul $n \geq 2$ yra sveikasis skaičius, o ploto elementas yra $dA = dx\, dy$. Funkcijai f, holomorfinei diske D, apibrėžkime dydį

$$\|f\|_n^2 = \frac{n-1}{\pi} \lim_{r \to 1} \int_{|z| \leq r} |f(z)|^2 (1 - |z|^2)^{n-2}\, dA(z) \in [0, \infty].$$

Svertinę disko erdvę $\mathcal{A}_n$ sudaro visos holomorfinės funkcijos f diske D, tenkinančios sąlygą $\|f\|_n < \infty$.

Riba egzistuoja, nes pointegralinė funkcija yra neneigiama. Dėl tos pačios priežasties ši riba lygi supremumui integralų per kompaktines sritis diske D, turinčias glodų kraštą.

Lema 23.3. *Jei funkcija, išreiškiama laipsnine eilute $f(z) = \sum_{m \geq 0} a_m z^m$, yra holomorfinė diske D, tai*

$$\|f\|_n^2 = \sum_{m \geq 0} c_m |a_m|^2, \qquad c_m = \|z^m\|_n^2 = \frac{m!\,(n-1)!}{(n+m-1)!} = \binom{n+m-1}{m}^{-1}.$$

Todėl erdvė $\mathcal{A}_n$ yra Hilberto erdvė, turinti ortonormuotą bazę, sudarytą iš vektorių $e_m = c_m^{-1/2} z^m$. Be to, nelygybė $\|g\|_n \leq \sup_D |g|$ galioja kiekvienai aprėžtai holomorfinei funkcijai g.

Įrodymas. Apskritime $|z| = s < 1$ eilutė konverguoja tolygiai. Iš funkcijų $e^{im\theta}$ ortogonalumo gauname

$$\int_0^{2\pi} |f(se^{i\theta})|^2 d\theta = 2\pi \sum_m |a_m|^2 s^{2m}.$$

Tada, integruodami polinėse koordinatėse, gauname

$$\frac{n-1}{\pi} \int_{|z| \leq r} |f|^2 (1 - |z|^2)^{n-2} dA = \sum_m |a_m|^2\, (n-1) \int_0^r 2s^{2m+1} (1 - s^2)^{n-2} ds.$$

Eilutės nariai yra neneigiami ir didėja, kai spindulys r didėja, todėl ribą $r \to 1$ galime imti panariui. Pakeitę kintamąjį $t = s^2$ ir kelis kartus integravę dalimis, gauname

$$(n-1) \int_0^1 t^m (1-t)^{n-2} dt = (n-1) \frac{m!\,(n-2)!}{(n+m-1)!} = c_m.$$

Atvirkščiai, tegul $(a_m)_{m\ge 0}$ yra kompleksinių skaičių seka, tenkinanti sąlygą $C = \sum_m c_m|a_m|^2 < \infty$. Tada galioja nelygybės $|a_m|^2 \le C\binom{n+m-1}{m} \le C(m+1)^{n-1}$, todėl eilutė $\sum a_m z^m$ konverguoja diske D. Pagal perimtą laipsninių eilučių rezultatą šios eilutės suma f yra holomorfinė diske D. Tada aukščiau gauta formulė duoda lygybę $\|f\|_n^2 = C$. Todėl atvaizdavimas $f \mapsto (c_m^{1/2} a_m)_m$ yra erdvės $\mathcal{A}_n$ izometrija į visą erdvę ℓ^2. Iš čia išplaukia erdvės pilnumas, poliarizacijos būdu gaunama skaliarinė sandauga ir nurodytoji bazė. Galiausiai galioja nelygybė $\|g\|_n^2 \le \sup|g|^2\,\|1\|_n^2 = \sup|g|^2$, nes $c_0 = 1$. ∎

Teorema 23.4. *Elementui $h \in \mathrm{SU}(1,1)$ ir funkcijai $f \in \mathcal{A}_n$ apibrėžkime operatorių formule*

$$(\Pi_n(h)f)(z) = j(h^{-1}, z)^{-n}\, f(h^{-1}\cdot z). \tag{23.5}$$

Tada atvaizdavimas $g \mapsto \Pi_n(\varphi(g))$ yra stipriai tolydus grupės G unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathcal{A}_n$. Vartosime žymėjimą $\Pi_n(g)$, kuris reiškia operatorių $\Pi_n(\varphi(g))$.

Įrodymas. Homomorfizmas. Pritaikykime Lemos 23.1(b) dalies kociklo tapatybę elementams h_2^{-1} ir h_1^{-1}:

$$(\Pi_n(h_1)\Pi_n(h_2)f)(z) = j(h_1^{-1}, z)^{-n}\, j(h_2^{-1}, h_1^{-1}\cdot z)^{-n} f(h_2^{-1}h_1^{-1}\cdot z) = (\Pi_n(h_1h_2)f)(z).$$

Izometrija. Atlikime keitinį $z = h\cdot w$. Iš kociklo tapatybės, pritaikytos atvejui $h^{-1}h = I$, gauname lygybę $j(h^{-1}, h\cdot w) = j(h,w)^{-1}$. Pasinaudoję tapatybe (23.4) reiškiniui $1 - |h\cdot w|^2$ ir Lemos 23.1(c) dalies išvestinės formule, gauname

$$\begin{aligned} &|(\Pi_n(h)f)(h\cdot w)|^2 (1-|h\cdot w|^2)^{n-2}\left|\frac{d(h\cdot w)}{dw}\right|^2 \\ &\quad = |j(h,w)|^{2n}|f(w)|^2 \frac{(1-|w|^2)^{n-2}}{|j(h,w)|^{2n-4}}\,\frac{1}{|j(h,w)|^4}. \end{aligned}$$

Dydžio $|j(h,w)|$ laipsniai susiprastina. Lieka reiškinys $|f(w)|^2(1-|w|^2)^{n-2}$.

Pagal Koši–Rymano lygtis holomorfinio atvaizdavimo realusis Jakobio determinantas yra $|d(h\cdot w)/dw|^2$. Todėl kiekvienai kompaktinei sričiai $R \subset D$ kintamųjų keitimo formulė rodo, kad funkcijos $|\Pi_n(h)f|^2$ svertinis integralas per sritį $h\cdot R$ yra lygus funkcijos $|f|^2$ svertiniam integralui per sritį R.

Atvaizdavimas $w \mapsto h\cdot w$ yra disko D bijekcija, kurios atvirkštinis atvaizdavimas yra $w \mapsto h^{-1}\cdot w$. Todėl sritys $h\cdot R$ taip pat perbėga visas kompaktines sritis. Paėmę supremumus, gauname lygybę $\|\Pi_n(h)f\|_n = \|f\|_n$. Taigi operatorius $\Pi_n(h)$ yra izometrija, kurios atvirkštinis operatorius yra $\Pi_n(h^{-1})$. Todėl šis operatorius yra unitarusis.

Tolydumas. Tegul f, g yra polinomai. Pagal Lemos 23.1(a) dalyje gautą dydžio $|j(h,z)|$ apatinį įvertį reiškinys $\overline{g(z)}(\Pi_n(h)f)(z)(1-|z|^2)^{n-2}$ apibrėžia tolydžią funkciją aibėje $\mathrm{SU}(1,1)\times\overline{D}$. Sąlygą $n \ge 2$ čia naudojame disko krašte. Ši funkcija yra tolygiai tolydi aibėje $U\times\overline{D}$, kur U yra kuri nors kompaktinė elemento I aplinka. Todėl funkcija $h \mapsto \langle g, \Pi_n(h)f\rangle_n$ yra tolydi. Polinomai yra tiršti. Be to, operatorių normos tenkina lygybę $\|\Pi_n(h)\| = 1$. Todėl $\varepsilon/3$ samprotavimas šį tolydumą išplečia visoms funkcijoms f, g. Tada

$$\|\Pi_n(h)f - f\|_n^2 = 2\|f\|_n^2 - 2\,\mathrm{Re}\langle f, \Pi_n(h)f\rangle_n \to 0 \qquad (h \to I).$$

Dėl unitarumo šis tolydumas yra perkeliamas į kiekvieną kitą tašką. ∎

Pastaba 23.5. Paimkime matricą $\delta = \operatorname{diag}(1,-1)$. Kadangi $\bar\gamma = \gamma\delta$, matricą $\bar\gamma$ paėmus vietoje matricos γ, gaunamas įvaizdis, apibrėžtas formule $\Pi_n^-(g) = \Pi_n(\delta g \delta^{-1})$. Jungtinimas matrica δ išsaugo grupę G, nors $\delta \notin G$. Kadangi $\delta k_\theta \delta^{-1} = k_{-\theta}$, tai K-tipai įvaizdyje Π_n^- yra priešingi atitinkamiems įvaizdžio Π_n tipams. Tai, kuris iš jų vadinamas holomorfiniu, priklauso nuo Keilio matricos ir K-kampo ženklo. Šiuos įvaizdžius žymime pagal jų K-tipus.

23.2 K-tipai ir Lie algebros operatoriai

Teiginys 23.6. *Su visais skaičiais θ ir $m \geq 0$ galioja lygybė*

$$\Pi_n(k_\theta) z^m = e^{i(n+2m)\theta} z^m.$$

Todėl K-tipai įvaizdyje Π_n yra $n, n+2, n+4, \ldots$. Kiekvieno iš šių tipų kartotinumas lygus vienetui. Be to, K-baigtiniai vektoriai yra būtent polinomai.

Įrodymas. Pagal formulę (23.2) elementas $h = \varphi(k_\theta)$ tenkina lygybę $h^{-1} = \operatorname{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta})$. Todėl galioja lygybės $h^{-1}\cdot z = e^{2i\theta} z$ ir $j(h^{-1}, z) = e^{-i\theta}$. Dabar formulė (23.5) duoda reiškinį $e^{in\theta}(e^{2i\theta}z)^m$.

Sveikajam skaičiui k apibrėžkime operatorių formule

$$P_k f = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{-ik\theta}\, \Pi_n(k_\theta) f \, d\theta,$$

kur integralas yra tolydžios funkcijos, įgyjančios reikšmes erdvėje $\mathcal{A}_n$, Rymano integralas. Tada lygybė $P_k e_m = e_m$ galioja, jei $k = n + 2m$, o kitais atvejais galioja lygybė $P_k e_m = 0$. Kadangi operatorius P_k yra aprėžtas, jis yra ortogonalioji projekcija į poerdvį $\mathbb{C}e_m$ arba nulinis operatorius. Šio operatoriaus vaizdas yra visų K-tipo k vektorių erdvė.

Jei vektorius v yra K-baigtinis, tai jo orbita apvelka baigtinės dimensijos erdvę U. Kiekvienas vektorius $P_k v$ priklauso erdvei U, nes yra šioje erdvėje esančių Rymano sumų riba. Nenuliniai vektoriai $P_k v$ yra tarpusavyje ortogonalūs, todėl jų yra tik baigtinis skaičius. Taigi vektoriaus v skleidinys bazėje yra polinomas. Atvirkščiai, kiekvienas polinomas yra baigtinė K-tipų vektorių suma. ∎

Lema 23.7. *Polinomai yra įvaizdžio Π_n glodieji vektoriai. Elementui $Y = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \in \mathfrak{su}(1,1)$ ir polinomui f galioja lygybė*

$$d\Pi_n(Y) f = n(rz+s) f + \big(rz^2 + (s-p)z - q\big) f'. \tag{23.6}$$

Įrodymas. Pagal Lemos 23.1(a) dalyje gautą dydžio $|j(h,z)|$ apatinį įvertį atvaizdavimas $(h,z) \mapsto (\Pi_n(h)f)(z)$ yra glodus aibėje $\mathrm{SU}(1,1)\times\overline{D}$. Pagal Teiloro teoremą, taikomą kompaktinėse aibėse, visų eilių skirtuminiai santykiai kintamojo h atžvilgiu tolygiai konverguoja aibėje $\overline{D}$. Pagal Lemos 23.3 supremumo įvertį jie konverguoja erdvėje $\mathcal{A}_n$. Taigi polinomas f yra glodusis vektorius 21-osios paskaitos prasme. Be to, vektorius $d\Pi_n(Y)f$ yra gaunamas taškas po taško diferencijuojant pagal kintamąjį t taške 0 reiškinį $(\Pi_n(h_t)f)(z)$, kur

$h_t = \exp(tY)$. Kadangi $h_t^{-1} = I - tY + O(t^2)$, tai tolygiai visų taškų $z \in \overline{D}$ atžvilgiu galioja lygybės

$$j(h_t^{-1}, z) = 1 - t(rz+s) + O(t^2), \qquad h_t^{-1} \cdot z = \frac{(1-tp)z - tq}{1 - t(rz+s)} = z + t\big(rz^2 + (s-p)z - q\big) + O(t^2).$$

Todėl galioja lygybė $j(h_t^{-1}, z)^{-n} = 1 + nt(rz+s) + O(t^2)$. Pritaikę sandaugos ir grandininę diferencijavimo taisykles, gauname formulę (23.6). ∎

Teiginys 23.8. *Tegul atvaizdavimas $d\Pi_n$ yra kompleksiškai tiesiškai pratęstas į algebrą $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$. Tada*

$$d\Pi_n(H')z^m = (n+2m)z^m,$$
$$d\Pi_n(E)z^m = (n+m)z^{m+1},$$
$$d\Pi_n(F)z^m = -m\,z^{m-1} \quad (m \geq 1), \qquad d\Pi_n(F)1 = 0.$$

Kazimiro elementas $\Omega = H'^2 + 2EF + 2FE$ veikia kiekvieną polinomą kaip daugyba iš skaičiaus $n(n-2)$.

Įrodymas. Formulės (23.6) dešinioji pusė yra kompleksiškai tiesinė kintamųjų (p,q,r,s) atžvilgiu. Todėl ji leidžia apskaičiuoti ir atvaizdavimo $d\Pi_n$ reikšmes matricoms, pateiktoms formulėse (23.3). Elemento H' atveju turime $p=-1$ ir $s=1$, todėl gauname $nf + 2zf'$. Elemento E atveju turime $r=1$, todėl gauname $nzf + z^2 f'$. Elemento F atveju turime $q=1$, todėl gauname $-f'$. Pritaikykime šias formules monomui z^m. Kadangi $[E,F] = H'$, galioja lygybė $\Omega = H'^2 + 2H' + 4FE$. Kazimiro elemento tikrinė vertė, atitinkanti vektorių z^m, yra

$$(n+2m)^2 + 2(n+2m) - 4(n+m)(m+1) = n^2 - 2n.$$ ∎

Unitariajam įvaizdžiui Π ir elementui $X \in \mathfrak{g}$ operatorius $d\Pi(X)$ yra antisimetrinis glodžiųjų vektorių poerdvyje. Pratęskime atvaizdavimą $d\Pi$ kompleksiškai tiesiškai į algebrą $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$. Matricos H_0, S ir W yra realiosios, o skaliarinė sandauga yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą. Todėl, perkeliant operatorių $d\Pi(E)$ į antrąjį argumentą, realieji generatoriai H_0 ir S pakeičia ženklą. Be to, koeficientas i prie generatoriaus S pavirsta koeficientu $-i$. Dėl to gaunamas operatorius $-d\Pi(F)$. Elemento $H' = -iW$ atveju abu ženklo pakeitimai vienas kitą panaikina. Todėl glodieji vektoriai u ir v tenkina lygybes

$$\langle d\Pi(E)u, v\rangle = -\langle u, d\Pi(F)v\rangle, \qquad \langle d\Pi(H')u, v\rangle = \langle u, d\Pi(H')v\rangle. \tag{23.7}$$

Modelyje vektoriai $u = z^m$ ir $v = z^{m+1}$ kairėje pusėje duoda $(n+m)c_{m+1}$, o dešinėje – $(m+1)c_m$. Pagal Lemos 23.3 koeficientų c_m formulę šie dydžiai sutampa. Atvirkščiai, skirtingų K-tipų vektoriai yra ortogonalūs, todėl iš lygybių (23.7) išplaukia sąryšis $c_{m+1}/c_m = (m+1)/(n+m)$. Iki skaliarinio daugiklio vienintelė tokia skaliarinė sandauga polinomų erdvėje yra svertinės normos skaliarinė sandauga.

Teorema 23.9. *Įvaizdis Π_n yra neredukuojamas su kiekvienu sveikuoju skaičiumi $n \geq 2$.*

Įrodymas. Tegul $V \neq 0$ yra uždarasis invariantinis poerdvis ir vektorius $0 \neq v \in V$. Kiekvienas operatorius P_k atvaizduoja poerdvį V į poerdvį V, nes tą patį daro šio operatoriaus Rymano sumos, o poerdvis V yra uždaras. Kadangi $P_{n+2m}v = \langle e_m, v\rangle e_m$, kuris nors vektorius e_m priklauso poerdviui V. Elementui $X \in \mathfrak{g}$ vektorius $d\Pi_n(X)e_m$ yra vektorių $t^{-1}(\Pi_n(\exp tX)e_m - e_m) \in V$ riba pagal normą, todėl šis vektorius priklauso poerdviui V. Taigi vektoriai $d\Pi_n(E)e_m$

ir $d\Pi_n(F)e_m$ priklauso poerdviui V. Pagal Teiginio 23.8 operatorių formules elementas E monomą z^m atvaizduoja į vektorių $(n+m)z^{m+1}$, kur $n+m \neq 0$. Kai $m \geq 1$, elementas F monomą z^m atvaizduoja į vektorių $-mz^{m-1}$, kur $m \neq 0$. Todėl kiekvienas monomas z^k priklauso poerdviui V. Polinomai yra tiršti, todėl $V = \mathcal{A}_n$. ∎

Neredukuojamas unitarusis įvaizdis priklauso *diskrečiajai serijai*, jei jo matriciniai koeficientai yra kvadratiškai integruojami grupėje G. Įvaizdžių šeima Π_n, kai $n \geq 2$, mūsų žymėjimu yra holomorfinė diskrečioji serija. Tai, kad šios šeimos matriciniai koeficientai yra kvadratiškai integruojami, yra cituojama pagal Knapp knygos skyrelį §VI.1. Uždavinyje 23.6 yra tikrinamas vektoriaus e_0 koeficientas.

23.3 Nusileidimo sąlygos

Teiginys 23.10. *Tegul Π yra stipriai tolydus grupės G įvaizdis Hilberto erdvėje. Tegul vektorius $v \neq 0$ turi K-tipą k.*

(a) Šis tipas tenkina sąlygą $k \in \mathbb{Z}$. Atskiru atveju, kai $\lambda \notin \mathbb{Z}$, joks toks įvaizdis Π neturi žemiausiojo svorio modulio, kurio svoriai yra $\lambda, \lambda+2, \ldots$, kaip savo K-baigtinės dalies.

(b) Galioja lygybė $\Pi(-I)v = (-1)^k v$.

(c) Galioja lygybė $\Pi_n(-I) = (-1)^n \mathrm{id}$. Todėl įvaizdis Π_n faktorizuojasi per grupę $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}) = G/\{\pm I\}$ tada ir tik tada, kai skaičius n yra lyginis.

Įrodymas. (a) Kadangi $k_{2\pi} = I$, turime $v = \Pi(k_{2\pi})v = e^{2\pi i k}v$. Iš sąlygos $v \neq 0$ išplaukia lygybė $e^{2\pi i k} = 1$, taigi $k \in \mathbb{Z}$. Žemiausiojo svorio K-baigtinė dalis, kurios svoriai yra $\lambda, \lambda+2, \ldots$, turi K-tipo λ vektorių, todėl būtina, kad galiotų sąlyga $\lambda \in \mathbb{Z}$.

(b) Kadangi $k_\pi = -I$, iš K-tipo apibrėžimo, taikomo atvejui $\theta = \pi$, gauname lygybę $\Pi(-I)v = e^{i\pi k}v$. Dešinioji pusė lygi vektoriui $(-1)^k v$, nes $k \in \mathbb{Z}$.

(c) Pagal formulę (23.2), nusakančią elementą $\varphi(-I)$, galioja lygybės $(-I)\cdot z = z$ ir $j(-I,z) = -1$, todėl $\Pi_n(-I)f = (-1)^{-n}f$. Faktorinis atvaizdavimas $G \to \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ yra siurjektyvus, o jo branduolys yra $\{\pm I\}$. Todėl įvaizdis Π_n faktorizuojasi tada ir tik tada, kai galioja lygybė $\Pi_n(-I) = \mathrm{id}$. ∎

Teiginio 23.10(c) dalyje gauta operatoriaus $\Pi_n(-I)$ išraiška dera su Teiginio 23.10(b) dalies ženklo taisykle. Taip yra todėl, kad kiekvienas K-tipas $n+2m$ įvaizdyje Π_n yra tokio pat lyginumo kaip skaičius n. Teiginio 23.10(a) dalies sveikumo samprotavimas remiasi periodu 2π, kurį pogrupis K turi grupėje G. Universaliojoje dengiančiojoje grupėje pogrupio K pakėlimas yra grupės $\mathbb{R}$ kopija, todėl (a) dalis ten jokios sąlygos neduoda. Šios grupės nenagrinėsime.

Pastaba 23.11. Lygybių (23.7) nulemtas santykis turi prasmę ir tada, kai $n = 1$. Iš jo gauname $c_m = 1$, todėl norma yra $\sum |a_m|^2$. Joks teigiamas matas μ diske D neduoda šios normos integruojant pagal plotą. Toks matas tenkintų lygybes $\int_D 1\,d\mu = \int_D |z|^2 d\mu = 1$, nors reiškinys $1-|z|^2$ diske D yra griežtai teigiamas. Tai yra neįmanoma. Todėl žemiausiasis svoris 1 nepatenka į erdvių $\mathcal{A}_n$ šeimą. Toliau jis pasirodys kaip diskrečiųjų serijų riba.

23.4 Palyginimas ir unitariųjų įvaizdžių visuma

Tegul V yra $(\mathfrak{g}, K)$-modulis, atitinkantis grupę G (žr. 21-ąją paskaitą), kuriame elementas Ω veikia kaip daugyba iš skaliaro c. Simboliu v_k žymėsime K-tipo k vektorių. Kadangi $\Omega = H'^2 + 2H' + 4FE = H'^2 - 2H' + 4EF$, tai

$$4FEv_k = \big(c - k(k+2)\big)v_k, \qquad 4EFv_k = \big(c - k(k-2)\big)v_k. \tag{23.8}$$

Pavyzdys 23.12. Pasirinkime skaičių $n \geq 2$ ir tegul $c = n(n-2) = (n-1)^2 - 1$. Pagal formules (23.8) lygybė $FEv_k = 0$ galioja tada ir tik tada, kai $k \in \{-n, n-2\}$.

(i) Įvaizdyje Π_n esantys K-tipai yra $n, n+2, \ldots$. Elementas F anuliuoja monomą z^0, o elementas E veikia injektyviai.

(ii) Tegul skaičius $d = n-2$. Pakeiskime formulėje (23.5) skaičių n skaičiumi $-d$. Gautą operatorių žymėkime simboliu $\Pi_{-d}(h)$. Šis operatorius funkcijai f priskiria funkciją, kurios reikšmės yra $j(h^{-1}, z)^d f(h^{-1} \cdot z)$, ir išsaugo ne aukštesnio kaip d laipsnio polinomus. Tokiu pat skaičiavimu kaip formulės (23.6) išvedime gauname lygybę $d\Pi(E)z^m = (m-d)z^{m+1}$. Iš jos matyti, kad monomas z^d yra anuliuojamas. Gauto modulio K-tipai yra $-d, \ldots, d$. Žemiausiajam vektoriui $v_{-d} = z^0$ galioja lygybė $Fv_{-d} = 0$. Taigi iš lygybių (23.8) gauname $c = (-d)(-d-2) = d(d+2) = n(n-2)$. Uždavinyje 23.3 yra pateikiamos atitinkamos matricos polinomų erdvėje.

(iii) Pagrindinėje serijoje iš 22-osios paskaitos kiekvienas vieno lyginumo sveikasis skaičius yra K-tipas ir pasitaiko po vieną kartą. Paimkime 22-osios paskaitos pagrindinės serijos modulį $V_{\varepsilon,\nu}$, kai $\nu = n-1$, o parametras ε yra parinktas taip, kad šio modulio K-tipų lyginumas sutaptų su skaičiaus n lyginumu. Pagal 22-osios paskaitos uždavinių lapo Uždavinį 22.4 elementas Ω šiame modulyje veikia kaip daugyba iš skaičiaus $\nu^2 - 1 = n(n-2)$. Kai $k = n-2$, iš lygybių (23.8) matyti, kad atvaizdavimo $E\colon v_{n-2} \mapsto v_n$ koeficiento ir atvaizdavimo $F\colon v_n \mapsto v_{n-2}$ koeficiento sandauga lygi nuliui. Tas pats galioja tarp tipų $-n$ ir $2-n$. Todėl šis modulis yra redukuojamas. Jis turi filtraciją, kurios pofaktorių K-tipai tenkina sąlygas $k \leq -n$, $2-n \leq k \leq n-2$ ir $k \geq n$. Šie pofaktoriai turi tuos pačius K-tipus ir tą pačią Kazimiro reikšmę kaip atitinkamai įvaizdis Π_n^-, baigtinės dimensijos modulis Π_{-d}, kai $d = n-2$, ir įvaizdis Π_n.

Teiginys 23.13. *Tegul V yra neredukuojamas $(\mathfrak{g}, K)$-modulis, atitinkantis grupę G. Tarkime, kad kiekvieno K-tipo kartotinumas yra ne didesnis už vienetą, o elementas Ω veikia kaip daugyba iš skaičiaus c. Be to, tarkime, kad modulis V turi teigiamai apibrėžtą skaliarinę sandaugą, kuri modulio veikimo atžvilgiu tenkina lygybes (23.7). Jei skaičiai k ir $k+2$ yra K-tipai, tai*

$$\|Ev_k\|^2 = \tfrac{1}{4}\big(k(k+2) - c\big)\|v_k\|^2 > 0. \tag{23.9}$$

Todėl:

(i) jei K-tipai yra $\lambda, \lambda+2, \lambda+4, \ldots$, tai $\lambda \geq 1$ yra sveikasis skaičius ir galioja lygybė $c = \lambda(\lambda-2)$;

(ii) jei K-tipų aibė yra $2\mathbb{Z}$, tai $c < 0$;

(iii) jei K-tipų aibė yra $2\mathbb{Z}+1$, tai $c < -1$.

Įrodymas. Pagal sąryšius (23.7) ir (23.8) gauname $\|Ev_k\|^2 = -\langle v_k, FEv_k\rangle = \frac{1}{4}(k(k+2) - c)\|v_k\|^2$. Kadangi dydžiai $\|Ev_k\|^2$ ir $\|v_k\|^2$ yra realieji, o $v_k \neq 0$, ši tapatybė rodo, kad skaičius c yra realusis.

Toliau prieštaros būdu parodysime, kad $Ev_k \neq 0$. Tarkime, kad $Ev_k = 0$. Kiekvienam lyginumui to lyginumo K-tipų poerdvių suma yra pomodulis. Dėl neredukuojamumo visų K-tipų lyginumas sutampa su skaičiaus k lyginumu. Kadangi elementas E didina, o elementas F mažina K-tipus dydžiu 2, vektorių v_j, kuriems $j \leq k$, tiesinis apvalkalas yra invariantinis. Šis apvalkalas yra nenulinis ir neapima vektoriaus v_{k+2}. Tai prieštarauja neredukuojamumui. Todėl nelygybė (23.9) yra griežta.

Žemiausiojo svorio rinkiniui (i) galioja lygybė $Fv_\lambda = 0$, todėl iš lygybių (23.8) gauname $c = \lambda(\lambda - 2)$. Tada, įstatę reikšmę $k = \lambda$ į formulę (23.9), gauname $\|Ev_\lambda\|^2 = \lambda\|v_\lambda\|^2$, taigi $\lambda > 0$. Apskritimo veikimas $(\mathfrak{g}, K)$-modulyje tenkina sąlygą $k_{2\pi} = I$. Todėl galioja lygybė $v_\lambda = e^{2\pi i\lambda}v_\lambda$, taigi skaičius λ yra sveikasis. Dvipusiams rinkiniams (ii) ir (iii) pasinaudokime lygybe $k(k+2) = (k+1)^2 - 1$. Šio reiškinio minimumas yra 0, kai skaičius k yra lyginis, ir -1, kai skaičius k yra nelyginis. ∎

Susukimas matrica δ iš Pastabos 23.5 sukeičia elementus E, F, elementą H' pakeičia elementu $-H'$ ir išsaugo lygybes (23.7). Todėl iš žemiausiojo svorio atvejo (i) gauname lygybę $c = \lambda(\lambda - 2)$, kur $\lambda \geq 1$ yra sveikasis skaičius, taip pat ir aukščiausiojo svorio rinkiniams $-\lambda, -\lambda - 2, \ldots$.

Teorema 23.14 (Bargmanas; cituojama). *Kiekvienas grupės G neredukuojamas unitarusis įvaizdis yra ekvivalentus lygiai vienam toliau pateikto sąrašo įvaizdžiui. Kiekvienas sąrašo įvaizdis yra neredukuojamas ir unitarusis. Jį vienareikšmiškai nusako jo K-tipai ir Kazimiro reikšmė c. Čia simbolis Π_1 žymi įvaizdį, apibrėžtą formule (23.5), kai $n = 1$, polinomų erdvės papildinyje normos $\sum |a_m|^2$ atžvilgiu. Įvaizdžio Π_1 unitarumas ir neredukuojamumas yra šios cituojamos teoremos dalis.*

Šeima	*K-tipai*	c
trivialusis įvaizdis	$\{0\}$	0
lyginė pagrindinė serija	$2\mathbb{Z}$	$c \leq -1$
nelyginė pagrindinė serija	$2\mathbb{Z}+1$	$c < -1$
papildomoji serija	$2\mathbb{Z}$	$-1 < c < 0$
Π_n, $n \geq 1$	$n, n+2, \ldots$	$n(n-2)$
Π_n^-, $n \geq 1$	$-n, -n-2, \ldots$	$n(n-2)$

Kai $n \geq 2$, paskutinių dviejų eilučių įvaizdžiai sudaro diskrečiąsias serijas. Kai $n = 1$, šių eilučių įvaizdžiai yra diskrečiųjų serijų ribos, realizuojamos naudojant Pastabos 23.11 normą. Jų suma yra nelyginė pagrindinė serija, kai $c = -1$.

Teiginys 23.13 įrodo, kad skaičiaus c reikšmių intervalai yra būtini šiems K-tipų rinkiniams. *Lyginiu* vadinsime $(\mathfrak{g}, K)$-modulį, kurio K-tipų aibė yra $2\mathbb{Z}$, o *nelyginiu* – modulį, kurio tipų aibė yra $2\mathbb{Z}+1$. Neredukuojamam lyginiam moduliui, turinčiam teigiamai apibrėžtą skaliarinę sandaugą, kuri tenkina lygybes (23.7), sąlyga $c < 0$ yra būtina. Atvejis $c \leq -1$ atitinka 22-osios paskaitos unitariąją pagrindinę seriją. Intervalą $-1 < c < 0$ atitinka papildomoji serija. Papildomosios serijos skaliarinę sandaugą nusako formulė (23.9), o ne 22-osios paskaitos L^2 norma (žr. Uždavinį 23.5). Neredukuojamam nelyginiam moduliui, turinčiam tokią skaliarinę sandaugą, sąlyga $c < -1$ yra būtina, todėl nelyginės papildomosios

serijos nėra. Kai $c = -1$, nelyginės pagrindinės serijos modulis tenkina lygybę $FEv_{-1} = 0$ ir skyla.

Cituojamos dalys yra atvirkštinis teiginys ir sąrašo išsamumas. Jos remiasi dviem Harišo Čandros rezultatais (plg. 21-ąją paskaitą). Pirma, kiekvienas neredukuojamas unitarusis įvaizdis yra leistinas. Jo K-baigtiniai vektoriai sudaro neredukuojamą $(\mathfrak{g}, K)$-modulį, kurio K-tipų kartotinumai lygūs vienetui ir kuriame elementas Ω veikia kaip skaliaras. Antra, kiekvienas aukščiau išvardytas modulis, turintis invariantinę teigiamai apibrėžtą ermitinę formą, integruojasi į grupės G neredukuojamą unitarųjį įvaizdį. MIT 18.757 konspekte (Etingof) leistinumas yra nagrinėjamas 5-oje paskaitoje, o unitarioji globalizacija yra nagrinėjama Teoremoje 7.5.

Kadangi grupė G yra paprastoji ir nekompaktinė, jos vienintelis baigtinės dimensijos unitarusis neredukuojamas įvaizdis yra trivialusis. Uždavinyje 23.3 šis teiginys yra tiesiogiai patikrinamas Pavyzdžio 23.12(ii) dalies baigtinės dimensijos moduliams Π_{-d}.

23.5 Savikontrolė

1. Kai $n = 3$, apskaičiuokite koeficientus c_1 ir c_2. Patikrinkite lygybes (23.7), kai $u = z$ ir $v = z^2$.

   Atsakymas. Turime $c_1 = 1!\,2!/3! = 1/3$ ir $c_2 = 2!\,2!/4! = 1/6$. Kairioji pusė lygi $(3+1)c_2 = 2/3$. Dešinioji pusė lygi $-\langle z, -2z\rangle = 2c_1 = 2/3$.

2. Ar įvaizdis Π_5 faktorizuojasi per grupę $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$? Apskaičiuokite vektorių $\Pi_5(k_{\pi/2})z^m$.

   Atsakymas. Ne, nes $\Pi_5(-I) = -\mathrm{id}$. Pagal Teiginio 23.6 K-tipų formulę galioja lygybė $\Pi_5(k_{\pi/2})z^m = i^{5+2m}z^m = (-1)^m\, i\, z^m$.

3. Ar egzistuoja neredukuojamas unitarusis įvaizdis, kurio K-tipai yra $1, 3, 5, \ldots$ ir kurio Kazimiro reikšmė yra $c = -\frac{1}{2}$?

   Atsakymas. Ne. Pagal Harišo Čandros faktus, cituojamus po Teoremos 23.14, tokio įvaizdžio K-baigtiniai vektoriai tenkina Teiginio 23.13 prielaidas. Šio teiginio žemiausiojo svorio atvejis (i) rodo, kad žemiausiasis K-tipas 1 lemia lygybę $c = 1\cdot(1-2) = -1$.

23.6 Santrauka

Su kiekvienu sveikuoju skaičiumi $n \geq 2$ formulė (23.5) apibrėžia neredukuojamą unitarųjį įvaizdį Π_n erdvėje $\mathcal{A}_n$. Šio įvaizdžio K-tipai yra $n, n+2, \ldots$, kiekvienas po vieną kartą. Operatorius E padidina K-tipą dydžiu 2, o operatorius F jį sumažina dydžiu 2. Kazimiro elementas Ω veikia kaip daugyba iš skaičiaus $n(n-2)$. Sąryšis $k_{2\pi} = I$ lemia, kad K-tipai yra sveikieji skaičiai. Įvaizdis Π_n nusileidžia į grupę $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ tada ir tik tada, kai skaičius n yra lyginis. Neredukuojamame unitariajame modulyje, kurio K-tipai yra $\lambda, \lambda+2, \ldots$, žemiausiasis svoris yra sveikasis skaičius $\lambda \geq 1$, o elementas Ω veikia kaip daugyba iš skaičiaus $\lambda(\lambda-2)$. Dydžio $\|Ev_k\|^2$ teigiamumas paaiškina cituojamo Bargmano sąrašo pavidalą, įskaitant papildomąją seriją.

23.7 Literatūra

- A. W. Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups: An Overview Based on Examples*, Princeton University Press, 2001 m. leidimas. Skyrelyje §VI.1 yra nagrinėjama grupės $\mathrm{SU}(1,1)$ holomorfinė diskrečioji serija. Skyreliuose §§II.5–II.6 yra nagrinėjami grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ unitarieji įvaizdžiai.
- MIT 18.112, *Functions of a Complex Variable*, 2008 m. rudens semestras: Koši formulė, laipsninės eilutės ir Koši–Rymano lygtys.
- P. Etingof, *Representations of Lie Groups*, MIT 18.757 paskaitų konspektas, 2023 m. rudens semestras. Leistinumas yra nagrinėjamas 5-oje paskaitoje, o Teorema 7.5 yra unitariosios globalizacijos teorema.
- V. Bargmann, Irreducible unitary representations of the Lorentz group, *Ann. of Math.* 48 (1947), 568–640; čia pateikta originalioji klasifikacija.